식단 · 운동 · 체중 기록과 식물 키우기를 한 앱에서

식단 기록 앱 개발

밋그린 (MEATGREEN)

식사 사진을 찍으면 AI가 칼로리와 영양소를 추정하고, 기록할수록 식물이 자라요. 기획부터 구현, 서버, 테스트, App Store · Google Play 제출과 심사 대응까지 한 사이클을 만들었어요.

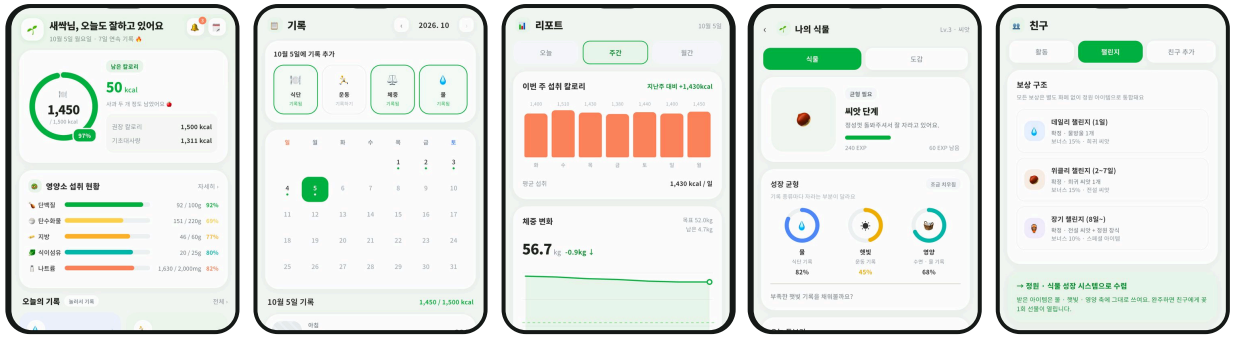
사진 한 장으로 간편 기록	목표 대비 한눈에 확인	식물 성장으로 동기 부여	친구와 함께 꾸준히 유지

- App Store 출시 (2026.10.16)
- Google Play 비공개 테스트 중

권채린 · Flutter 앱 개발 · 신입 · kchaerin0811@gmail.com

핵심 화면 (실제 앱 화면)

홈 (오늘) | 식단 기록 | 리포트 (주간) | 식물 성장 | 친구 · 챌린지



주요 특징 (구현한 기능)

- **식사 사진 AI 분석**
  사진으로 음식명, 칼로리, 영양소 8종 추정
- **하루 목표 관리**
  기초대사량 기반 권장 칼로리와 영양소 진행률
- **기록 & 리포트**
  식단·물·운동·체중 기록, 주간·월간 변화 그래프
- **식물 성장 보상**
  기록할수록 EXP가 쌓여 5단계로 성장, 도감 수집
- **친구 & 챌린지**
  초대 코드로 친구 추가, 챌린지와 활동 피드

식물 성장 시스템

씨앗 Lv.1 → 새싹 Lv.5 → 어린잎 Lv.10 → 무성한 잎 Lv.15 → 꽃 Lv.20

- 물 ← 식단 기록
- 햇빛 ← 운동 기록
- 영양 ← 수면·물 기록
- ⚠ 기록을 쉬면 시들고, 3일 안에 돌보면 회복

색상 팔레트

#4CAF50	#A8E0A2	#FFD566	#FFB74D	#FF8A65	#F5F8F5

이모지 아이콘 · 색/간격/글자를 디자인 토큰으로 관리

기술 스택

Flutter / Dart · Provider · Firebase Auth · Firestore · Cloud Functions (TS) · Claude API · Sign in with Apple/Google

만든 방식 · 앱 아키텍처

UI	화면 위젯 (홈 · 기록 · 리포트 · 식물 · 친구) · 디자인 토큰
▼ 상태 구독 (Provider)	
상태	ViewModel(물 · 체중 분리 완료) + AppState(나머지는 분리 진행 중)
▼ 인터페이스 호출	
Repository	저장소 인터페이스 → **Firestore 구현 / 메모리 구현** (테스트 · 웹 데모)
▼	
서비스	인증 · AI 분석 · 알림 · 앱 아이콘 (Firebase, Cloud Functions)
모델	domain/models — 모든 모델이 id · userId를 가지고, 코덱이 저장 형식으로 변환

- ✔ **인터페이스 뒤에 저장소를 숨겨서** 서버 없이 테스트하고 웹 체험판을 만들 수 있어요
- ✔ **시계를 주입**해 날짜가 걸린 기능도 테스트로 고정해요
- ✔ 화면은 상태만 구독하고, **저장 · 서버 접근은 Repository 뒤**로 모았어요
- ✔ 3,400줄 상태 클래스를 영역별 ViewModel로 **한 단계씩 분리**하는 중이에요 진행 중

Claude Code와 협업해 개발했고, 기획 방향과 검증, **아키텍처 구조 분리(ViewModel·Repository)**, 스토어 배포, 심사 대응은 직접 진행했어요. 아키텍처는 지금도 공부하며 한 단계씩 분리하고 있어요. 앱 아이콘 캐릭터는 AI로 생성했어요.

서버 구조와 문제 해결

현재 상태 (2026년 10월): iOS 출시 · Android 비공개 테스트 중

서버 구조



Firestore 보안 규칙 — 컬렉션마다 최소 권한 · 웹 체험판은 Firebase Hosting

공유 컬렉션: publicProfiles · inviteCodes · friendRequests · friendships · challenges · challengeProgress · activityFeed

숫자로 보기

120
자동 테스트 (모두 통과)

2건
App Store 반려 → 수정 후 승인·출시

12명
Google Play 비공개 테스트

8개
컬렉션별 보안 규칙 (내 기록 + 공유 7)

01 스토어 제출과 심사 대응

- iOS 서명 · TestFlight · App Privacy, Play 데이터 보안 · 개인 계정 **비공개 테스트(12명, 14일)**
- 반려 **2건**(건강 정보 출처 1.4.1, Apple 로그인 2.1)을 원인 분석 후 수정, 재제출해 **승인·출시**

02 Firestore 모델링과 보안 규칙

- 내 기록은 **users/{uid} 하위**, 함께 쓰는 데이터는 최상위로 분리
- 컬렉션별 규칙(예: 친구 요청은 보낸 사람만 생성 · 받은 사람만 수락), 날짜를 **정렬 가능한 키**로 저장
- 한도 대응: 삭제 300개씩, `whereIn` 30개씩

03 서버리스 AI 파이프라인

- 사진을 **서버 함수**로 보내 Claude가 음식 · 칼로리 · 영양소를 **정해진 JSON**으로 반환
- API 키는 서버 Secret에만 보관, 한국어 이름 지시를 프롬프트와 스키마 양쪽에 반영
- 외부 전송 전 **사용자 동의** 팝업

04 계정 수명주기와 데이터 삭제

- Apple 로그인 **nonce(SHA-256)**, 삭제 순서: 재인증 → 토큰 철회 → 데이터 삭제 → 계정 삭제
- 빠뜨린 소셜 데이터를 찾아 저장소 · **보안 규칙** · 처방침 문구를 함께 수정하고 테스트로 보호

05 Repository 추상화와 테스트 구조 분리 진행 중

- 저장소 인터페이스에 **Firestore · 메모리** 두 구현 → 서버 없이 테스트 · 웹 데모
- **시계 주입**으로 날짜를 고정하는 테스트, 3,400줄 상태 클래스를 영역별 ViewModel로 분리 중

06 사용자 경험의 세부 완성도

- 기록 여부에 따라 바뀌는 **동적 앱 아이콘**(iOS 대체 아이콘 · Android activity-alias)
- 글자 크기 배율 · 디자인 토큰 · 화면 오버플로 점검, 로그인 없는 **웹 체험판**

개발 · 배포 흐름

설계·구현	테스트	내부 배포	App Store 출시	Play
Flutter + Firebase	120개 통과	TestFlight · Play 내부	반려 2건 수정 후 승인	비공개 테스트 진행 중

다음 계획

- **식단 ViewModel** 분리 마무리
- **보안 규칙 테스트** (에뮬레이터)
- **AI 함수 인증 · 호출 횟수 제한**
- 친구 삭제 · 신고 기능

권채린
Flutter 앱 개발 지망 · 신입

kchaerin0811@gmail.com github.com/CR-KStar/diet_project App Store 웹 체험판 개인정보 처리방침

※ iOS는 2026년 10월 16일 App Store에 출시했고, Android는 Google Play 비공개 테스트를 진행 중이에요(일반 공개 전). 수치는 2026년 10월 기준이에요.